

Cahier participant

Ateliers, fiches de travail, évaluation et repères

Intelligence artificielle appliquée aux systèmes d'information de l'entreprise

Référence 4-020 • Niveau SAME : Application (A) • 12 heures sur 2 jours

Périmètre Aucun client ni aucune date de session n'est attribué. Le référentiel fourni est conservé ; les modalités détaillées sont des choix de conception pédagogique.

Version de production : 14 septembre 2026. Les exemples Novalia et les jeux de données sont entièrement synthétiques. Les cas externes sont distingués des simulations et documentés dans le corpus de sources.

Mode d'emploi et parcours

Ce cahier accompagne les deux journées. Les espaces sont destinés à votre production, pas à recopier des définitions. Pour chaque atelier, notez une hypothèse, une preuve et une limite. Les corrigés sont remis séparément dans le guide formateur après l'activité.

Nom : Date de session :

Jour 1	Jour 2
A01 à A07 : comprendre, cadrer, valoriser et gouverner	A08 à A12 : expérimenter, restituer et intégrer
6 heures hors pauses	6 heures hors pauses

Diagnostic initial individuel

Une API est-elle une IA ?

Réponse et degré de certitude :

.....

Entraînement et inférence correspondent-ils à la même étape ?

Réponse et degré de certitude :

.....

Avec 1 % de fraudes, « tout accepter » peut-il atteindre 99 % d'exactitude ?

Réponse et degré de certitude :

.....

Le score le plus performant hors ligne garantit-il une valeur métier ?

Réponse et degré de certitude :

.....

Pourquoi une API partenaire requiert-elle davantage qu'une clé secrète ?

Réponse et degré de certitude :

.....

A01 | Classer huit situations métier

[Durée : 30 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Une proposition de famille de traitement est justifiée par la question, la cible et l'usage.

Finance Repérer un paiement suspect.

Support Affecter un ticket à la bonne équipe.

Marketing Anticiper un départ dans trente jours.

Commerce Proposer trois articles pertinents.

Opérations Prévoir la quantité vendue demain.

IT Repérer un comportement inhabituel dans les journaux.

RH Classer des documents de formation, sans sélectionner des candidats.

Achats Alerter lorsque le montant dépasse un seuil contractuel explicite.

Cas	Famille et sortie	Donnée / décision
Finance		
Support		
Marketing		
Commerce		
Opérations		
IT		
RH		
Achats		

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A02 | Cartographier la chaîne de décision

Novalia

[Durée : 30 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Un autre groupe peut suivre un dossier de sa source à la mesure du résultat.

Contexte Novalia dispose d'un CRM, d'un ERP, d'un ticketing, d'un site marchand et d'un entrepôt analytique.

Mission Choisir une décision répétitive et dessiner la chaîne de bout en bout.

Contraintes Chaque flèche porte le type de donnée, la fréquence et le destinataire. Ne pas supposer qu'un score déclenche seul une décision.

Source et donnée	Préparation	Score ou résultat	Règle et action	Indicateur métier

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

Zone de schéma

Données entrantes → **préparation** → **modèle ou traitement** → **application** → **action** → **mesure**

Dessinez les composants, puis annotez les flèches.

A03 | Comparer Netflix et Google Play

[Durée : 30 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite L'analyse distingue le modèle, le système de recommandation et la preuve d'impact.

Netflix L'article de Gomez-Urbe et Hunt (2015) décrit plusieurs algorithmes articulés à la présentation du catalogue et à l'expérimentation. [S07]

Google Play Cheng et ses coauteurs (2016) combinent une voie large et une voie profonde pour mémoriser certaines associations et généraliser à de nouvelles combinaisons. [S08]

Travail Repérer les données, le mécanisme, l'interface, les indicateurs et une limite de transfert.

Cas	Données	Mécanisme	Mesure de valeur	Limite

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A04 | Arbitrer les erreurs de fraude

[Durée : 30 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Le choix est étayé par le calcul et la capacité opérationnelle, pas par l'exactitude seule.

Population 10 000 paiements fictifs, dont 100 fraudes.

Politique A 80 fraudes détectées, 20 manquées, 400 paiements légitimes signalés.

Politique B 65 fraudes détectées, 35 manquées, 100 paiements légitimes signalés.

Hypothèses Une fraude manquée coûte 100 €. Une fausse alerte coûte 5 €. Les autres coûts sont supposés identiques.

Politique	Précision	Rappel	Coût total	Charge de revue
Politique A				
Politique B				

Deuxième tour Recalculer avec une fausse alerte à 10 €. La préférence change-t-elle ? Quelle charge votre équipe peut-elle traiter ?

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A05 | Rédiger le canevas de valeur des données

[Durée : 30 min] [Livrable : production argumentée]

- Critère de réussite** La proposition relie problème, action et indicateur métier mesurable.
- Mission** Choisir un usage Novalia et défendre sa valeur sans promesse de performance non démontrée.
- Étapes** 5 minutes de choix, 15 de rédaction, 10 de contre-expertise.
- Question centrale** Que fera réellement une personne ou un système avec le résultat ?

Élément à préciser	Votre réponse
Problème	
Utilisateur	
Action	
Données	
Famille de traitement	
Métrique modèle	
KPI métier	
Risques	
Responsable	
Intégration	

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A06 | Auditer la qualité et la disponibilité temporelle

[Durée : 35 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Les anomalies sont associées à des règles testables et à un propriétaire.

Fichier novalia_audit_qualite.csv, réservé à cet exercice ; ne pas remplacer le fichier propre du TP ML.

Mission Rechercher les défauts, distinguer correction automatique et arbitrage métier.

Vigilance Une excellente prédiction peut cacher une variable disponible après la décision.

Anomalie	Règle de détection	Conséquence	Correction	Responsable

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A07 | Attribuer les responsabilités et traiter les risques

[Durée : 45 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Chaque arbitrage possède un responsable et une procédure utilisable.

Scénario Novalia calcule chaque nuit un risque de départ et le transmet à l'équipe commerciale.

Livrable RACI, règles de qualité, matrice de risques et procédure d'incident.

À instruire Finalité, accès, conservation, bases juridiques, catégorie éventuelle de système IA : ne pas inventer une validation juridique.

Élément à préciser	Votre réponse
Décision	
A : arbitrage	
R : réalisation	
C : consultation	
I : information	

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A08 | Explorer, entraîner, choisir puis évaluer

[Durée : 75 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Les décisions de modèle et de seuil sont prises sans exploiter le test final.

Fichiers 01_Atelier_Novalia_participant.ipynb et novalia_clients.csv.

Phase A, 40 min Explorer, identifier la cible, séparer entraînement/validation/test, ajuster une référence puis deux modèles.

Phase B, 35 min Comparer sur validation, arrêter modèle et politique, ouvrir le test, expliquer erreurs et limites.

Variante sans code Analyser le notebook corrigé exécuté et les CSV de résultats, en masquant d'abord les réponses.

Étape	Choix retenu	Preuve ou calcul	Limite

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

Arrêter le choix avant le test

Décision à figer	Votre réponse
Modèle retenu	
Critère sur validation	
Seuil ou quota	
Capacité maximale	
Coût des erreurs	
Motif du choix	

Une fois le test ouvert Rapporter le résultat, les erreurs et les limites. Modifier le seuil pour réussir le test transforme ce test en nouvelle validation ; une évaluation indépendante devient nécessaire.

A09 | Construire une vue de décision Power BI

[Durée : 35 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite La vue est correctement étiquetée et permet de décider sans masquer les limites.

Entrée predictions_powerbi.csv, cohorte indépendante de 1 000 clients synthétiques.

Production Indicateurs de population, alertes, part d'alertes et montant mensuel associé ; distribution des scores, comparaison des contrats, tableau de synthèse.

Traçabilité Afficher périmètre, date, version de modèle et seuil ; distinguer exposition comptable et perte attendue.

Variante Un classeur tabulaire ou la maquette du support suffit pour discuter la décision si Power BI Desktop est indisponible.

Vue	Question métier	Champ ou calcul	Précaution d'interprétation

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A10 | Concevoir les flux entrants et sortants

[Durée : 45 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite L'architecture justifie chaque échange, sa fréquence et ses contrôles.

Besoin Mieux prévoir la demande et les livraisons.

Entrées Commandes, stocks, météo, transporteurs ; retenir seulement les données utiles et disponibles.

Sorties Prévisions agrégées vers des fournisseurs autorisés.

Production Architecture, latence attendue, propriétaires, gestion des secrets et mode dégradé.

Élément à préciser	Votre réponse
Flux	
Donnée et finalité	
Mode / fréquence	
Contrôles	
Responsable / repli	

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

Zone de schéma

Données entrantes → **préparation** → **modèle ou traitement** → **application** → **action** → **mesure**

Dessinez les composants, puis annotez les flèches.

A11 | Définir et tester un contrat de données

[Durée : 35 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite Le contrat précise aussi les échecs et la réponse attendue.

Objet Choisir une prévision météo entrante ou une prévision agrégée sortante.

Contenu Schéma, unités, horodatage, versions, finalité, droits, fraîcheur, disponibilité et repli.

Test local 03_Simulation_contrat_donnees.ipynb, sans API externe ni secret.

Règle	Entrée de test	Résultat attendu	Réponse de repli

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

A12 | Réagir à un incident sur le SI ouvert

[Durée : 30 min] [Livrable : production argumentée]

Critère de réussite La réponse précise impact, détection, repli, responsable et reprise.

Déclencheur Tirer une carte incident ; conserver le cadre défensif et simulé.

Méthode 5 minutes de lecture, 10 d'analyse, 10 de contradiction, 5 de documentation.

Livrable Une procédure courte qu'un opérateur peut appliquer sans deviner.

Élément à préciser	Votre réponse
Impact	
Signal de détection	
Mesure immédiate	
Responsable	
Critère de reprise	

Hypothèse décisive :

Preuve ou test d'acceptation :

Limite à ne pas masquer :

Cartes incident

API météo indisponible Quelle donnée de repli est encore acceptable, et pendant combien de temps ?

Schéma JSON modifié Comment détecter et isoler un changement incompatible ?

Volume multiplié par dix Quel service dégrader et quelle file prioriser ?

Donnée personnelle inattendue Comment isoler le flux et qualifier la situation ?

Rappel en baisse Comment distinguer changement de population et défaut de données ?

Demande de données brutes Quelle finalité et quel droit justifieraient ce partage ?

Jeton partenaire compromis Comment révoquer, enquêter et reprendre avec un périmètre limité ?

Évaluation individuelle

Répondre en une ou deux phrases et donner un exemple lorsque cela éclaire le raisonnement. Le formateur indique le barème retenu pour la session.

Q01. Une API est-elle une IA ?

.....

.....

.....

Q02. Entraînement et inférence correspondent-ils à la même étape ?

.....

.....

.....

Q03. Avec 1 % de fraudes, « tout accepter » peut-il atteindre 99 % d'exactitude ?

.....

.....

.....

Q04. Quel type de problème correspond à une estimation de montant de vente ?

.....

.....

.....

Q05. Pourquoi exclure une date de résiliation future des variables disponibles à t_0 ?

.....

.....

.....

Évaluation individuelle, suite

Q06. Sur quelle partie des données choisir le seuil du TP ?

.....

.....

.....

Q07. Le score le plus performant hors ligne garantit-il une valeur métier ?

.....

.....

.....

Q08. Pourquoi une API partenaire requiert-elle davantage qu'une clé secrète ?

.....

.....

.....

Q09. Une association entre tickets et churn démontre-t-elle que les tickets causent le churn ?

.....

.....

.....

Q10. Que prévoir lorsque les données ou les comportements changent ?

.....

.....

.....

Transfert vers votre métier

Question	Votre cas
Quelle décision améliorer ?	
Qui utilisera le résultat ?	
Quelles données sont disponibles à t_0 ?	
Quelle référence simple ?	
Quel indicateur métier ?	
Quelle erreur coûte le plus ?	
Dans quelle application intégrer ?	
Qui porte la responsabilité ?	
Quel point juridique ou sécurité instruire ?	
Quel premier test observable ?	

Fiche réflexe et vocabulaire

- SI** Ensemble organisé de personnes, processus, logiciels, infrastructures et données.
- Donnée** Observation brute ou structurée, à interpréter dans un contexte.
- Big Data** Contexte où volume, vitesse ou variété imposent des traitements adaptés.
- Data Science** Démarche empirique reliant question métier, données, analyse et mesure.
- Machine Learning** Famille de méthodes apprenant des régularités à partir de données.
- Deep Learning** Apprentissage automatique par réseaux de neurones à plusieurs niveaux de représentation.
- Cible** Résultat à apprendre ou à estimer dans un problème supervisé.
- Caractéristique** Information utilisée en entrée, disponible au moment pertinent.
- Entraînement** Ajustement des paramètres du modèle.
- Inférence** Calcul d'une sortie à partir d'un modèle déjà ajusté.
- Référence naïve** Méthode simple utilisée pour vérifier qu'un modèle apporte quelque chose.
- Validation** Données utilisées pour comparer des choix sans employer le test final.
- Test** Évaluation indépendante de choix arrêtés.
- Précision** Vrais positifs / ensemble des alertes positives.
- Rappel** Vrais positifs / ensemble des cas réellement positifs.
- Faux positif** Observation légitime signalée à tort.
- Faux négatif** Cas recherché qui n'est pas détecté.
- Seuil** Niveau de score à partir duquel une politique déclenche une action.
- Fuite de données** Utilisation d'information non disponible ou interdite au moment de la décision.
- Surapprentissage** Ajustement trop spécifique aux données connues, au détriment de la généralisation.
- Dérive** Changement des données, des relations ou des performances en exploitation.
- Pipeline** Chaîne reproductible de préparation et de traitement.
- API** Contrat d'interface entre applications ou services.
- Événement** Fait publié pour informer d'autres composants d'un changement.
- OAuth 2.0** Cadre de délégation d'autorisation ; ne pas le confondre avec une preuve d'identité utilisateur.
- Minimisation** Limitation des données à ce qui est nécessaire pour la finalité.
- RACI** Matrice des responsabilités d'arbitrage, réalisation, consultation et information.
- MLOps** Pratiques d'industrialisation, de traçabilité et d'exploitation des modèles.
- KPI métier** Indicateur du résultat opérationnel ou économique recherché.
- Mode dégradé** Fonctionnement de repli explicite lorsque le fonctionnement nominal est indisponible.